SYSTEMS THINKING · POLICY PROPOSAL

아이들의 어린 시절을 지키고 , 디지털 주도성을 여는 길

청소년 SNS 규제 — 시스템사고 분석과 정책 제안 · 3 층 병행 설계와 여섯 영역 실천 매뉴얼

미래학교자치연구소 시스템사고 분과 · 2026. 8 · 분석 보고서 (24 쪽)· 웹 시뮬레이터 ·Vensim 모델 동봉

EXECUTIVE SUMMARY

한눈에 보는 요약 — 네 문장

① 구조의 증상

주의력 경제 (R1)· 또래 동조 (R2)· 자기조절 잠식 (R3) 에 , 분과가 확인한 반발 · 음성화 루프 (R4) 가 겹친 구조의 결과다 .

② 역사의 실험

호주 (개인 차단) 3 개월 – 5%p · 노르웨이 (집단 환경) 2 년 뒤 진료 – 60% · 영국 (학교만) 총량 불변 — 어느 루프를 끊느냐가 갈랐다 .

③ 실행의 조건

같은 예산도 학생 참여 없이 강행하면 효과의 40% 를 잃는다 (31.0 vs 25.1). 가정 연계 · 대체활동을 더하면 도달이 1 년 앞당겨진다 (21.3, 2030).

④ 제안의 골격

3 층 병행 (집단 환경 + 설계 규제 + 역량 교육) + 여섯 영역 실천 매뉴얼 . 국회 · 정부가 느린 만큼 1·3 층은 오늘 학급과 가정에서 시작한다 .

CONTEXT

무엇이 논의되고 있는가 — 세 갈래가 하나의 논쟁처럼

43.0%

청소년 과의존 위험군 (2025, 전 연령 최고 · 전체는 22.7% 로 5 년째 하락)

7 건

국회 계류 SNS 제한 법안 (가입 금지 · 이용 한도 · 알고리즘 · 야간 알림)

49.1%

숏폼 매일 시청 (2022 년 0.2% → 2 년 만에 폭증)

층위가 뒤섞인 논쟁 . ① 개인 계정 차단 (방미통위 : 14 세 미만 가입 제한 검토) ② 집단 환경 (2026.3 수업 중 사용 제한 , 스마트폰프리운동본부 · 폰프리스쿨 100→300 교) ③ 플랫폼 설계 규제 . 서로 다른 루프를 겨냥한 세 갈래가 " 규제 찬반 " 하나로 뭉뚱그려져 , 한쪽의 실패가 다른 쪽의 반대 근거로 잘못 인용되고 있다 .

NATIONAL ASSEMBLY FORUM · 2026.8.27

국회 토론회 — 현장이 이미 3 층의 언어로 말한다

' 청소년 SNS 규제 , 왜 어떻게 할 것인가 ' — 강경숙 · 김남국 등 6 명 의원 공동주최 , 스마트폰프리운동본부 주관 (출범 1 주년), 교원 · 학생 · 학부모 450~500 여 명 , 시 · 도교육청 후원

김현수 교수 6 대 과제

야간 알림 · 자동재생 제한 (수면), 플랫폼 안전 설계 의무화 , 수업 중 금지 + 효과 검증 , ' 시간 ' 아닌 ' 양상 ' 기준 스크리닝 · 치료 연계 , 국가 데이터 인프라 , 부모 교육 — 2 층 · 검증 ·3 층에 정확히 대응

김남국 의원 4 유형

가입금지형 (호주) / 안전설계 의무형 (영국) / 위헌 소송형 (미 · 프) / 혼합형 (EU· 캐나다 · 브라질 · 인니) — 본 분석의 ' 층위 구분 ' 과 포개진다 . 미 · 프의 위헌 소송은 개인 차단형의 권리 비용

경기 폰 프리 스쿨

실천학교 100 교 → 300 교 확대 . 학생자치로 사용 약속 제정 (R2 기본값 전환) + 내려놓은 시간을 RAS(독서 · 예술문화 · 스포츠) 로 (공백 방지) — 1 층의 병행 조건을 갖춘 국내 최대 실험 . "Phone Off, RAS On!"

NATURAL EXPERIMENT 1 — AUSTRALIA

호주 : 우회로가 열린 개인 차단은 구조를 못 건드렸다

86→81%

10~15 세 이용률 , 시행 3 개월 (eSafety 보고서)

1/2

연령 확인 요구조차 받지 않은 비율

80→89%

비대상 16 세 이상은 오히려 증가 — 풍선효과 (408 명 패널)

세계 최초 16 세 미만 계정 금지 (2025.12), 과징금 최대 4,950 만 호주달러 . **그러나 스포츠 · 가족 시간도 유의미한 변화 없음 .** 정부는 " 수백만 계정 폐쇄 " 로 반박 , 연구진은 3 개월은 이르다고 단서 — 실험은 진행 중이다 . 다만 3 개월의 기록은 분명하다 : 개인 수준 차단만으로는 견인력 · 또래 루프가 그대로 남는다 .

NATURAL EXPERIMENT 2 — NORWAY

노르웨이 : 집단 환경을 바꾸자 2 년 뒤 구조가 움직였다

−60%

여학생 심리증상 전문의 진료 (제한 학교 , 시행 전 대비)

−46/43%

괴롭힘 감소 (여 / 남 , 3~4 년 노출)

+8~14%p

여학생 인문계 진학 확률 — 저소득층에서 효과 최대

400 여 개 중학교의 시차 도입을 전국 행정 · 건강 데이터로 추적 (Abrahamsson 2024). **조건이 결정적이다 : 효과는 2 년 이상 노출된 경우에만 유의미 .** 개별 설득이 아니라 학교 전체의 물리적 기본값을 바꿨고 (또래 루프 차단), 충분히 기다린 곳에서만 지연된 효과가 나타났다 . 격차 축소 효과는 이것이 교육복지 정책이기도 함을 보여준다 .

NATURAL EXPERIMENT 3 — UK & KOREA

영국과 셧다운제 : 한 구획만 막으면 시간대만 옮겨간다

영국 SMART Schools (Lancet 2025)

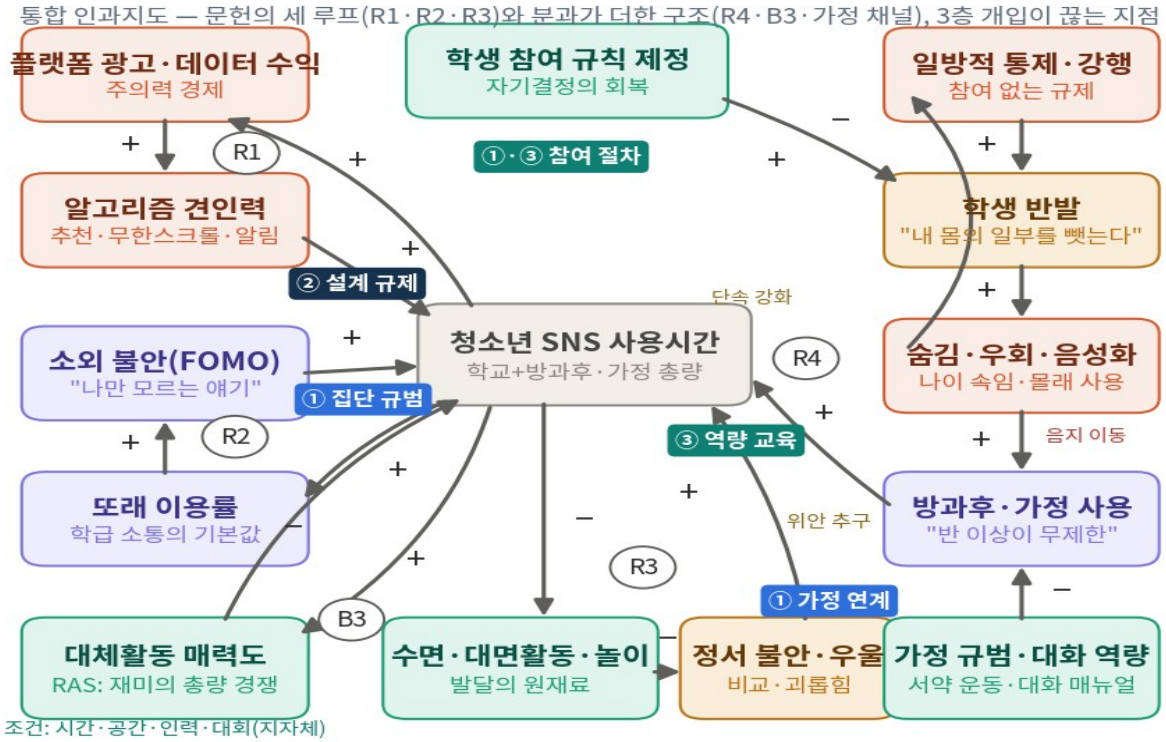
30 개교 1,227 명 . 제한 학교의 교내 사용 − 0.67h — 그러나 주중 · 주말 총량 , 웰빙 · 불안 · 수면 · 학업 모두 차이 없음 . 후속 : 폰 ' 단속 ' 에 학교당 주 100 시간 + 소요 . 금지 무용론이 아니라 , 방과후 환경과 알고리즘을 방치한 구획 금지의 한계에 대한 실증 .

한국 게임 셧다운제 (2011~2021)

심야 일괄 차단 10 년 — 과몰입 미해결 , 우회 · 음성화 속 2021 년 폐지 . SNS 셧다운제 발의엔 청소년 · 인권 14 개 단체가 반대 성명 . 교훈은 ' 규제하지 말라 ' 가 아니라 ' 당사자 없는 차단은 우회만 낳는다 '.

INTEGRATED CAUSAL LOOP DIAGRAM

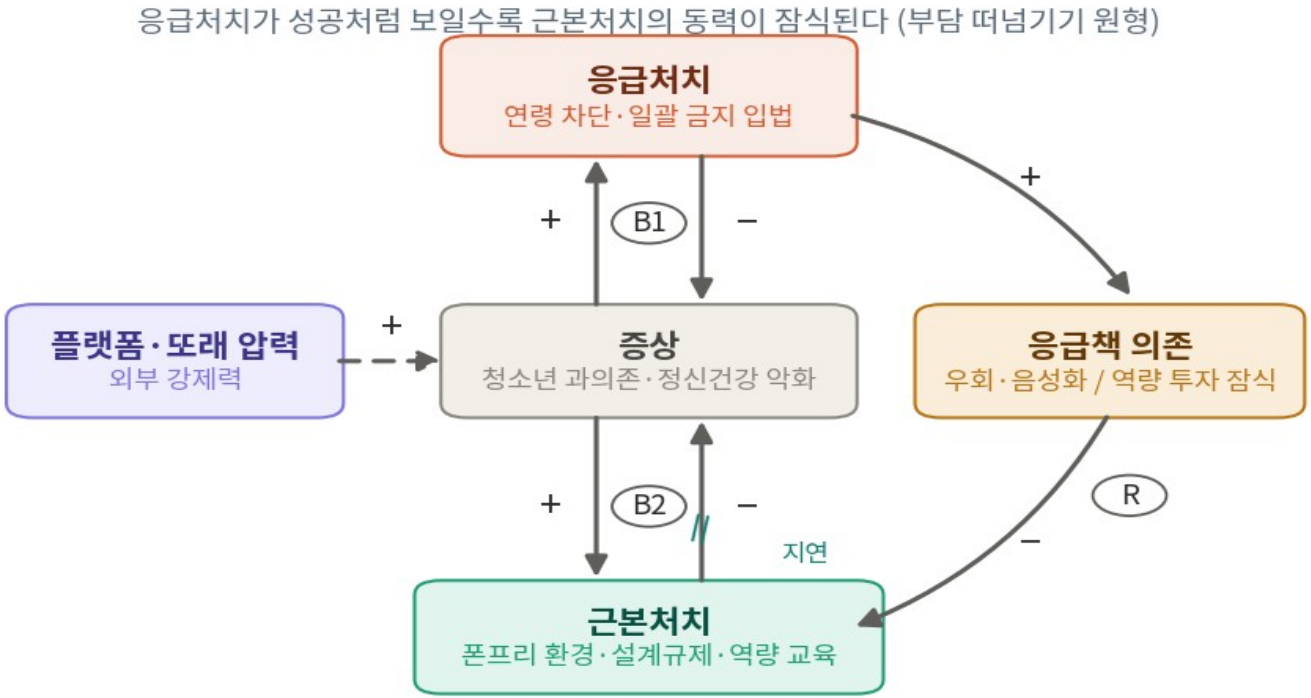
다섯 개의 루프 , 세 개의 가위 — 통합 인과지도



어떤 단일 정책도 이 지도의 화살표 하나 이상을 끊지 못한다 — 3 층 병행은 선택이 아니라 구조의 요구다

SYSTEM ARCHETYPE

부담 떠넘기기 — 응급처치가 근본처치를 잠식한다



다섯 조각의 곱셈 — 그리고 개입의 두 수준

$$U^* = P_0(1+g)^t \times [1+k(U/U_0-1)] \times (1-\text{eff}) \times (1-0.55C) \times (1-0.30A)$$

견인력의 복리 · ② 구조

$P_0(1+g)^t$ — 알고리즘은 해마다 정교해진다 (8 년이면 1.27 배). 설계 규제는 이 연결 자체를 재설계한다 .

또래압력 · ① 파라미터

$1+k(U/U_0-1)$ — 반 전체가 쓰면 나도 끌려간다 . 집단 규범 전환은 같은 루프의 방향만 뒤집는다 .

차단 실효 · 파라미터

(1−eff) — 명목이 아닌 실제 감소분 . 호주 실증 6%. 가장 얕은 개입 — 구조가 남아 있으면 되돌아온다 .

역량 완충 · ③ 구조

(1−0.55C) — 자기조절이 견인력을 깎는다 . 유일하게 아이 손에 있는 항 .

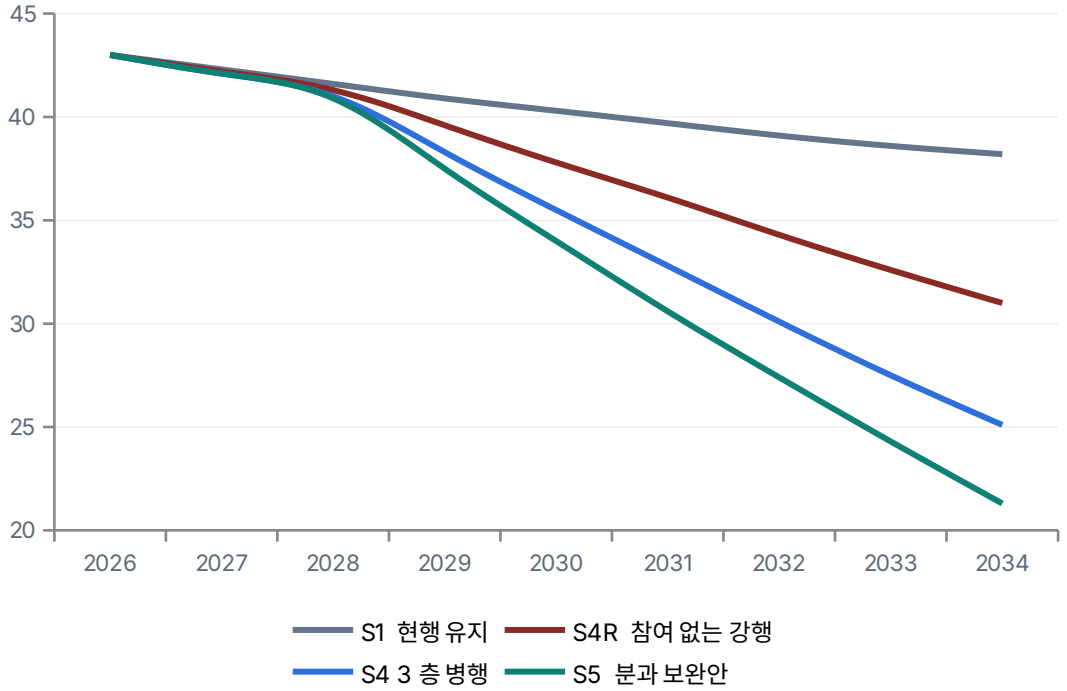
대체활동 · 새 균형 루프

(1−0.30A) — 재미의 총량 경쟁 . 없던 안정화 고리를 시스템에 새로 만드는 구조 조정 (분과 협의 반영).

피드백 구조는 가치 중립 — 같은 강화 루프가 악순환도 선순환도 된다 . 파라미터 조정은 방향을 , 구조 조정은 연결을 바꾼다 .

SIMULATION v2 · 2026~2034

같은 예산 , 다른 운명 — 참여가 효과의 40% 를 가른다



결정론적 구조 비교이며 예측이 아님 · 계수는 예시적 근사치 (△)

정신건강 위험지수

S4R 과 S4 는 같은 설계 규제 · 같은 예산 — 다른 것은 학생 참여 하나 . 그런데 31.0 대 25.1 로 벌어진다 .

S5(분과 보완 : 가정 연계 + 대체활동) 는 21.3, 목표 도달 2030 년 — 1 년 단축 .

주의 : S4R 도 사용시간은 줄어 보인다 — 통계 착시 . 주 지표는 정신건강 · 관계여야 한다 .

SCORECARD v2

2034 년 성적표 — 참여는 선의가 아니라 수익률이다

시나리오	사용시간 h	위험지수	자기조절 역량	지수 <35	지수 <30
S1 현행 유지	2.85	38.2	0.32	미도달	미도달
S3 연령 차단 단독	2.70	38.5	0.27	미도달	미도달
S4R 참여 없는 강행	1.45	31.0	0.49	2032	미도달
S4 3 층 병행	1.35	25.1	0.66	2031	2033
S5 분과 보완안	1.12	21.3	0.71	2030	2032

S3(차단 단독) 는 현행과 구별되지 않고 , S4R 은 3 층 예산을 쓰고도 개선 폭의 40% 를 반발 · 우회 루프에 헌납한다 .

PROPOSAL

3 층 병행 설계 — 층마다 다른 루프를 끊는다

3 층 · 역량과 관계

R3 잠식 루프

데이터 기반 자기 실험 (내 기록→가설→실천→성찰), 뇌과학 근거 카드 , 비폭력대화 · 관계 기술 , 교사를 단속자에서 코치로 — 학습자 주도성이 규제를 완성한다 .

2 층 · 플랫폼 설계 규제

R1 주의력 경제

미성년 계정의 무한스크롤 · 자동재생 · 야간 알림 · 변동비율 보상 · 맞춤 추천 기본값 해제 . 메타 합의 (2026.8) 로 기술적 실현 가능성은 업계가 스스로 입증했다 .

1 층 · 집단 환경

R2 또래 동조

학생 참여 규칙 제정으로 폰 프리 스쿨 , 최소 2 년 일관 운영 + 가정 서약 · 대화 매뉴얼 + RAS 대체활동 — ' 시간대 이동 ' 과 ' 반발 ' 을 함께 넘는 조건 .

FIELD INSIGHTS · 2026.8.28

분과 협의가 더한 것 — 현장이 그린 실행 조건

가정 · 방과후가 본체

" 반 이상이 무제한 " — 학교만의 폰프리는 하루 몇 시간 . 가정이 빠진 1층은 1층이 아니다 .

대화가 통제를 이긴다

심각성 강의가 아니라 실제 상황 시나리오 연습 . 동의 없는 통제는 숨김을 낳는다 .

학생 반발은 실증이다

폰은 " 몸의 일부 " — 참여 없는 강행이 우회의 입구 (R4). 서울 토론회의 교훈 .

기업은 국회만 만나준다

정책제안 접수조차 불가한 현실 + 국가별 정책 상이 — 입법 없이는 한국만 빈손 .

대체활동은 ' 조건 ' 이다

노르웨이 스포츠 · 덴마크 DGI — 시간 · 공간 · 인력 · 대회 없이는 구호일 뿐 .

착수는 아래층부터

" 금지가 아니라 기본값 전환 . 국회는 느리니 1·3 층에서 오늘 시작 ."

ACTION MANUALS

여섯 영역 실천 매뉴얼 — 대사와 순서까지

"국회·정부는 느리다 — 1·3층에서 오늘 시작하고, 2층은 입법 트랙으로" (분과 논의, 2026.8.28)

1층 · 집단 환경 — R2 또래 동조 루프 차단

주체: 학급·학교·마을 + 가정　착수: 오늘 시작

학생 참여 규칙 재설계 / 폰프리 2년 일관 / 안사주기·유예 집단 서약 / 부모-자녀 대화 매뉴얼

2층 · 플랫폼 설계 규제 — R1 주의력 경제 루프 차단

주체: 국회·정부 + 기업　착수: 입법 트랙(1~2년)

메타 합의 기준선의 국내 입법화 / 패턴 기반 연령 추정 의무 / 정책제안 창구 / 피처폰 유지

3층 · 역량과 관계 — R3 자기조절 잠식 루프 완충

주체: 교사·학생 + 지자체　착수: 오늘 시작

뇌과학 근거 수업 / 데이터 자기 실험 / RAS 실행 조건(시간·공간·인력·대회) / 어른의 실험

보고서 제 4 부 : 학급 4 주 과정 · 가정 3 장면 대화 스크립트와 집단 서약 · 학교 12 개월 체크리스트 · 지자체 조례 5 조항 · 국회 입법 패키지 · 기업 요구서 — 영역별 발췌 배포 가능

MANUAL HIGHLIGHT 1

오늘 시작 — 학급 4 주 과정과 가정의 대화

학급 · " 우리 반 규칙을 우리 손으로 "

1 주 데이터로 열기 — 교사 스크린타임부터 공개 , 익명 집계 (낙인 금지)
2 주 근거 나누기 — 뇌과학 카드 4 장 + 반대 근거 1 장 (찬성만 주면 광고로 읽는다)
3 주 초안은 학생이 — 보관 · 예외 · 위반 절차 3 요소 , 교사 거부권은 안전 1 회로 자기 제한
4 주 서명 · 발효 — 분기 재협상을 그 자리에서 예약 (반발의 압력 밸브)

가정 · " 싸우지 않고 대화하는 법 "

밤 11 시 장면 — " 이리 내놔 "(×) 대신 "11 시가 넘었고 내일 7 시 반이야 "(관찰만), 협상은 내일로 예약
첫 제한 제안 — 1 차 회의는 경청만 : 반론을 종이에 받아 적기 → 하루 뒤 예외 조항으로 협상
몰래 사용 발견 — 추궁 대신 " 규칙 어디가 현실과 안 맞았는지 같이 보자 "(재협상의 입구)
집단 서약 — 학급 60% 동참 시 발효되는 조건부 서약 : 모두 안 가지면 소외가 사라진다

MANUAL HIGHLIGHT 2

1~2 년 차 — 학교의 12 개월과 지자체의 조건

학교 · 교육청 · " 폰프리 스쿨 12 개월 "

협의체 없이 시행 공고부터 내지 않기 · 전 학급 동시 4 주 과정 (시범 학급만 ✕) · 학급안의 상향식 통합 · RAS 4 조건 점검 (시간 · 공간 · 인력 · 동기 — 하나라도 비면 공문 속에만 존재) · 평가 이원화 : 1 년차는 이행 지표만 , 효과 판정은 2 년차 말로 미리 공언 · 금지 2 항 : 대체활동의 입시 연동 (RAS 학원 풍선), 폰 단속의 교사 전가 (주 100 시간의 교훈)

지자체 · 마을 · " 방과후를 여는 조건 "

조례 한 줄 : 공간은 학교가 , 운영 · 인력 · 안전은 지자체가 — 교장에게 야간 책임을 지우면 문이 닫힌다 · 시설만이 아니라 야간 개방 + 상시 리그 · 대회까지 한 세트 (노르웨이) · 마을 어른 · 선배의 봉사 리더 양성 (덴마크 DGI) · 저소득층 우선 접근 — 대체활동이 상품이 되면 격차 효과가 역전된다

MANUAL HIGHLIGHT 3

입법 트랙 — 메타 합의 (2026.8) 를 기술 기준선으로

최대 180 억 달러 , 47 개 주 합의 — 시간 제한 · 야간 차단 · 학교 모드 · 비개인화 피드 ·13 세 미만 탐지 AI 를 업계가 스스로 약속 . " 기술적으로 불가능 " 반론의 종결 . 단 , 적용은 미국 참여 주뿐 — 한국은 입법 없이는 빈손 .

중독 유발 설계 기본값 해제	비개인화 시간순 피드 · 좋아요 숨김 · 자동재생 제한	**R1**
야간 차단 + 학교 모드	야간 접속 차단 , 학교 시간대 알림 비활성	**R1·R3**
패턴 기반 연령 추정 의무	13 세 미만 탐지 AI — ' 이용자 책임 ' 을 ' 플랫폼 책임 ' 으로	**R4 봉쇄**
투명성 보고 · 제안 창구	탐지 · 삭제 연례 보고 , 교육기관 정책제안 접수 의무	**거버넌스**
피처폰 유지 + 평가 인프라	연결은 하되 플랫폼은 유예 / 행정 · 건강 데이터 연계	**R2· 지연 관리**

RISK MANAGEMENT

실패 경로를 미리 걷어내기

학생 반발 (R4)	참여 절차를 생략 불가 요건으로 — 생략한 예산은 40% 가 증발한다 (S4R).
통계 착시	사용시간을 성공 지표로 삼는 순간 함정 — 주 지표는 정신건강 · 괴롭힘 · 관계 · 수면 .
인센티브 무력화	미래 보상은 현재의 재미를 못 이긴다 — 본진은 재미의 총량 경쟁 (B3).
RAS 사교육 풍선	입시 · 전형 비연동 + 공공 인프라 우선 — 상품이 되면 격차 효과가 역전 .
지연 무용론	효과는 2 년 뒤 (노르웨이) — 1 년차 평가는 ' 효과 ' 가 아니라 ' 이행 ' 을 재도록 설계 .

OBJECTIONS

가장 강한 반론들에 정면으로 답한다

" 상관을 인과로 오해했다 " (오저스)

그래서 근거를 자연실험에 두었다 . 수면 · 놀이 · 관계의 회복은 인과 논쟁의 결말과 무관하게 이롭다 — 불확실성은 평가를 내장할 이유다 .

" 호주 · 영국이 무용론을 실증했다 "

기각된 것은 ' 단독 응급처치 ' 다 . 같은 목록에 노르웨이의 극적 효과가 있고 , 세 결과의 차이를 일관 설명하는 것이 구조 분석이다 .

" 자유 · 자기결정권 침해 , 셧다운제 재판 "

가장 무거운 반론 . 그래서 차단을 중심에 두지 않고 , 환경은 학생 참여로 , 규제는 아이가 아닌 플랫폼의 의무로 설계했다 .

" 디지털 역량이 뒤처진다 "

폰 프리는 디지털 프리가 아니다 . 자기조절이야말로 AI 시대의 가장 근본적인 디지털 역량이다 .

CALL TO ACTION

함께 시작할 수 있는 세 가지

학교와 학급은

참여 규칙 4 주 과정과 가정 서약을 이번 학기에 — 매뉴얼 (제 4 부) 을 영역별로 발췌해 쓰세요 .

단체와 마을은

지자체 조례 (공간 - 운영 분담) 와 대체활동 인프라 논의를 — 어른의 실험을 먼저 보여주세요 .

국회와 정부는

메타 합의 기준선의 입법화를 — " 불가능하다 " 는 반론은 이미 종결되었습니다 .

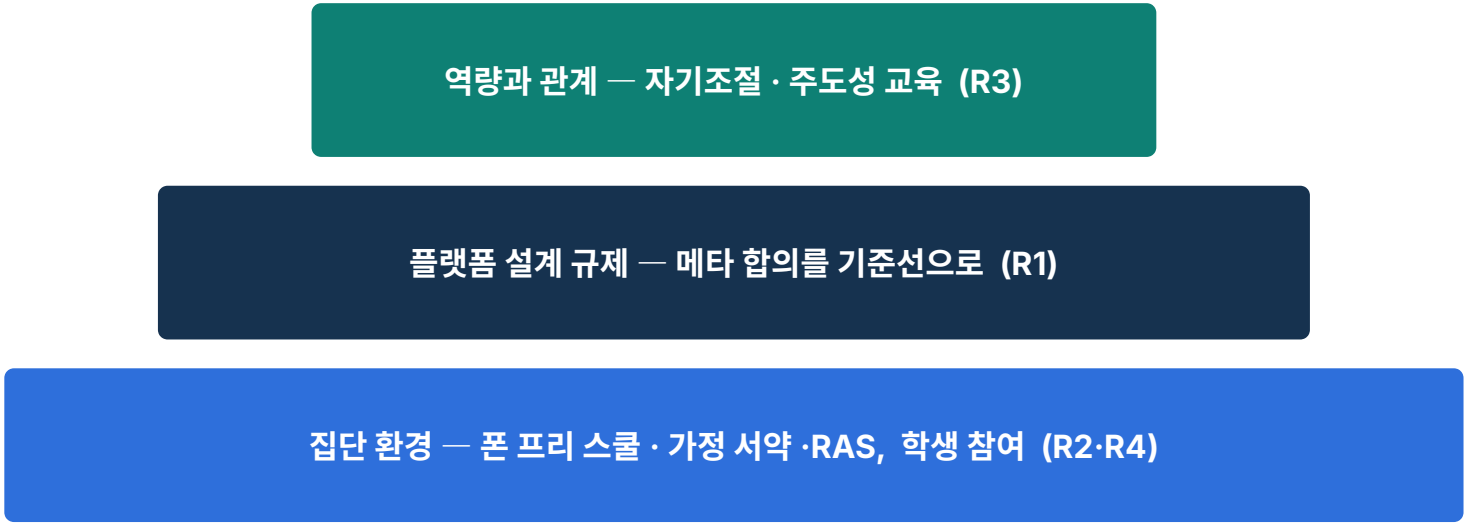
CLOSING

" 금지해야 하는가 " 는 잘못 놓인 질문이었다 .

옳은 질문 — 어떤 구조가 아이들의 43% 를 조절 불능으로 만들었으며 ,
어느 루프를 , 누가 , 어떻게 끊을 것인가 .

구조는 문헌이 그리지만 , 실행은 현장이 그린다 .
우리는 빼앗으려는 것이 아니라 , 발달의 원재료를 되돌려주고 그 규칙을 아이들 손으로 쓰게 하려는 것이다 .

아이들의 어린 시절을 지키고 , 디지털 주도성을 여는 3 층 설계



호주 – 5%p · 노르웨이 – 60%(2 년 지연) · 영국 총량 불변 · 참여 없는 강행은 효과의 40% 손실

모든 숫자에 출처 (◎○△) — 상세 : 분석 · 정책제안 완성본 (24 쪽) 부록 B · 미래학교자치연구소 시스템사고 분과